

Documento de análisis de datos exploratorio

Emilio Barragán Godoy

Andres Huerta Robinson

(Los Parceros)

En este documento se demostrarán los hallazgos, visualizaciones y conclusiones que encontramos como equipo en este análisis de datos. Como se explicó, se proporcionaron 3 tablas, las cuáles están relacionadas por medio de la identidad de los países, y estas tablas tienen datos importantes con respecto a las festividades del mundo y los pasajeros, visitantes o locales que viajan desde o hacia el país registrado. Al ser un análisis exploratorio también decidimos traer sets de datos del internet (algunos en formato parquet), ya sea de más datos de destinos y el origen de donde se llevan a cabo algunos pueblos, hasta a registrar algunas métricas adicionales para hacer correlaciones.

(EDA Básico)

Las festividades que se celebran en más países.

Labor Day / May Day	57
Christmas Eve	69
Boxing Day	70
Easter Sunday	80
New Year's Eve	99
New Year's Day	110
Independence Day	116
Easter Monday	118
Good Friday	138
Christmas Day	185

Los países con más días festivos.

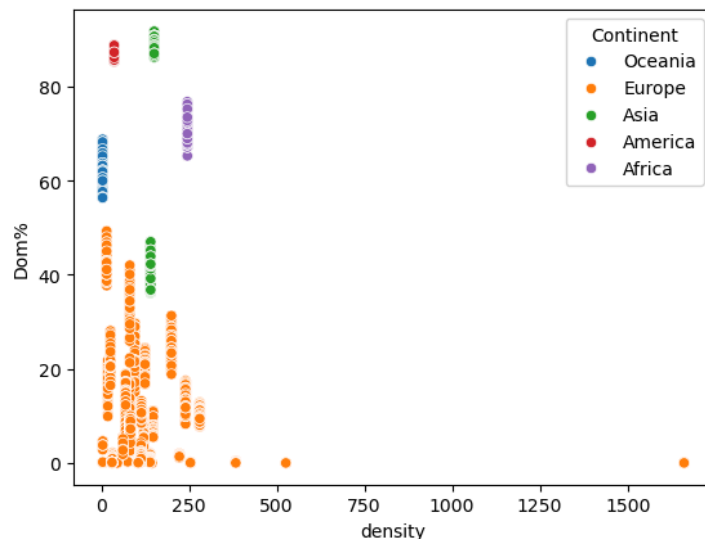
Nepal	46
Thailand	51
Germany	52
Israel	52
Taiwan	52
Canada	59
India	67
Spain	76
Malaysia	77
Us	117

Se empezó con un análisis simple explorando los 3 sets de datos, y notamos que el set de pasajeros mensuales tiene irregularidades, ya que tiene una 2 variables que representan una similar, y ya que probablemente fue un merge de 2 fuentes distintas, hay muchos datos y filas con valores nulos.

	ISO3	Year	Month	Total	Domestic	International	Total_OS	Dom%	Int%	OS%
4554	MEX	2010	1	NaN	NaN	NaN	6102.397	NaN	NaN	NaN
4555	MEX	2010	2	NaN	NaN	NaN	5542.941	NaN	NaN	NaN
4556	MEX	2010	3	NaN	NaN	NaN	6741.286	NaN	NaN	NaN
4557	MEX	2010	4	NaN	NaN	NaN	6123.535	NaN	NaN	NaN
4558	MEX	2010	5	NaN	NaN	NaN	6096.881	NaN	NaN	NaN
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4642	MEX	2017	5	NaN	NaN	NaN	2552.127	NaN	NaN	NaN
4643	MEX	2017	6	NaN	NaN	NaN	2638.917	NaN	NaN	NaN
4644	MEX	2017	7	NaN	NaN	NaN	3041.299	NaN	NaN	NaN
4645	MEX	2017	8	NaN	NaN	NaN	2732.939	NaN	NaN	NaN
4646	MEX	2017	9	NaN	NaN	NaN	2008.819	NaN	NaN	NaN

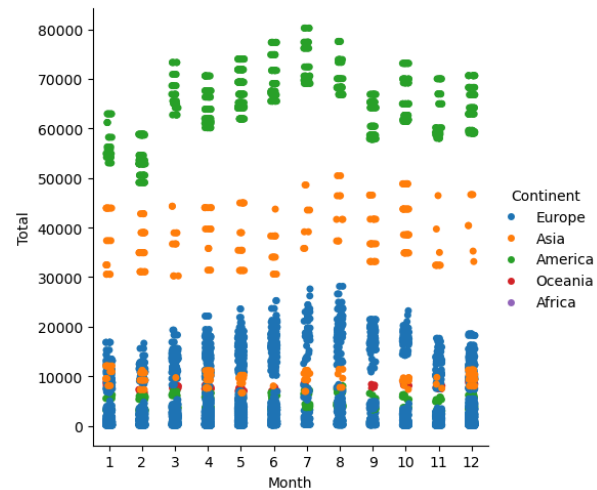
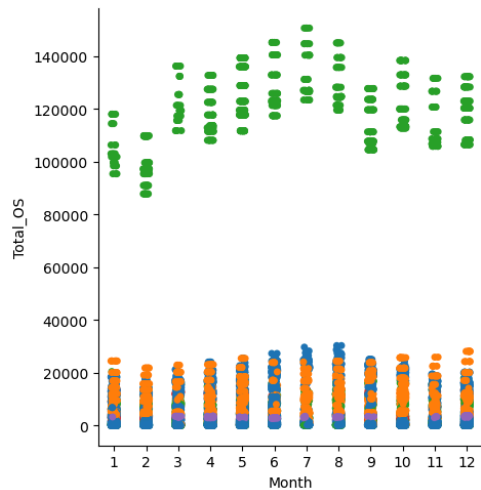
1.1 Esta imagen es un dataframe en el cuál se agregaron los porcentajes de los pasajeros domésticos, internacionales, y del total de la fuente externa.

Estos datos se hicieron para encontrar un patrón en los porcentajes de los países y así poder predecir valores nulos, pero en este tipo de casos en los que el único dato que se tiene es el total de otras fuentes, no se puede hacer una predicción.



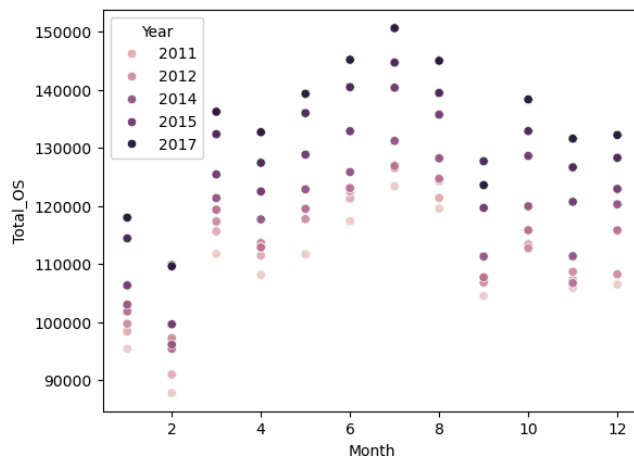
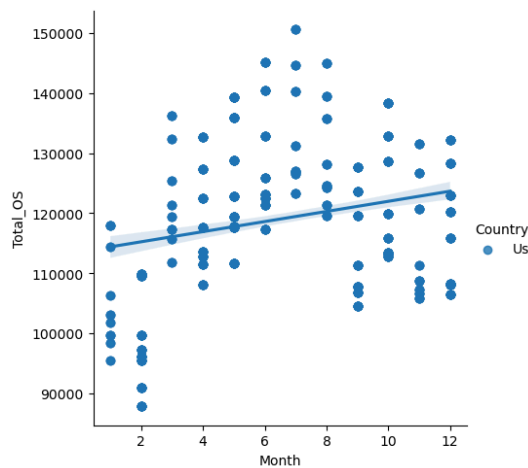
1.2 Este gráfico muestra el porcentaje de los pasajeros domésticos con respecto a la actual densidad poblacional del país.

Se consideró que la densidad podría ser buena métrica ya que notamos que en países grandes y poblados como USA y China, el porcentaje de viajes o pasajeros domésticos era mayor. Sin embargo también se tomaron en cuenta los meses del año para saber cuáles son los más comunes. Y con un join de tablas, también fue más sencillo representar los países con su continente, siendo Europa el más representado con más datos registrados con Total y Total_OS



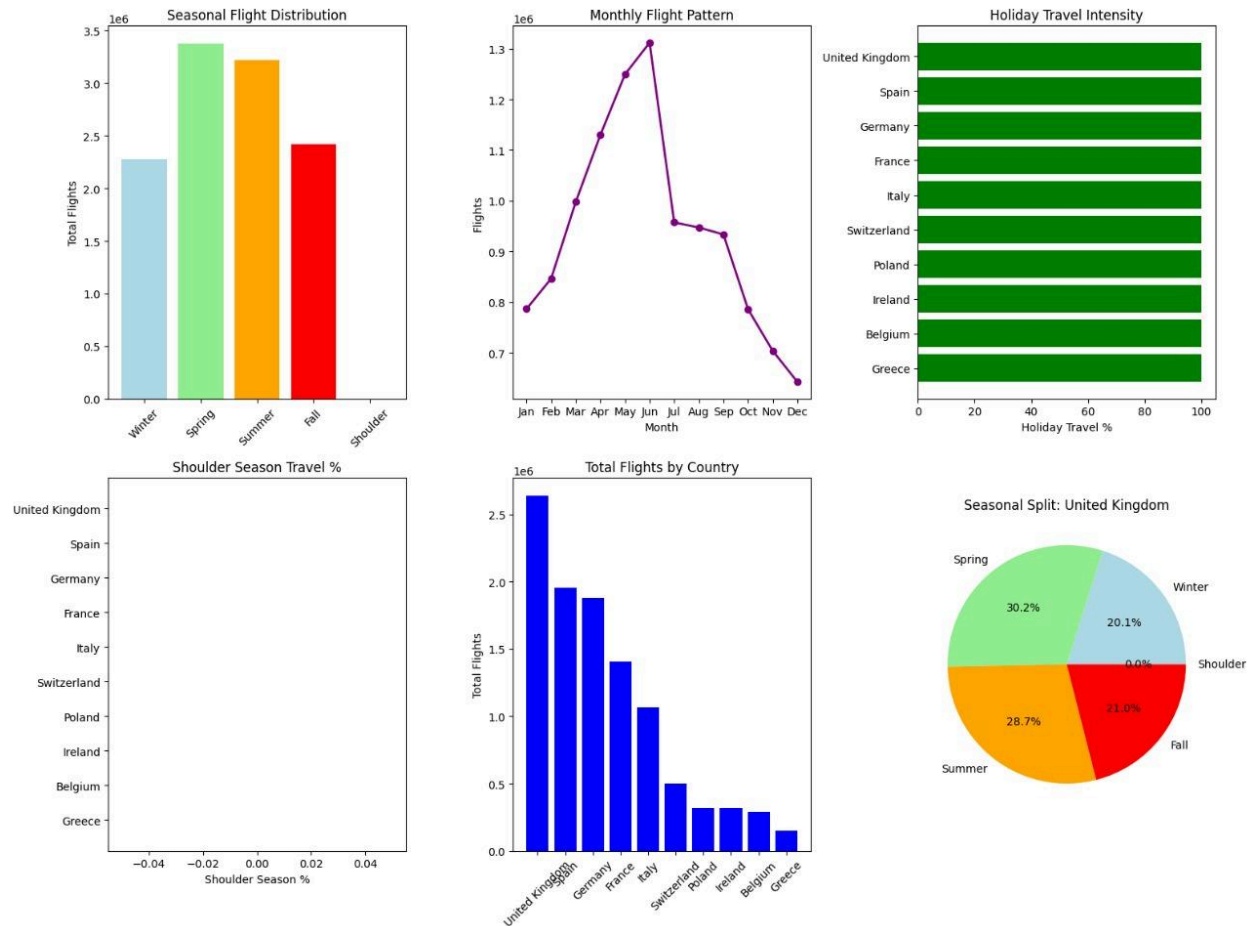
1.3 Gráficos demostrando las irregularidades de la fuente o demostrando la gran diferencia entre Estados Unidos y el resto de continentes. (Casi todos los puntos verdes son USA)

Como bien se pudo apreciar, en las dos fuentes había una gran diferencia entre Estados Unidos, y el resto de continentes principalmente Europa. Y por algo usamos los meses, para saber si los viajeros totales eran más en fechas específicas o si seguían alguna tendencia, y si se puede ver una, ya que en el mes de Julio es cuándo más viajeros hay, no solo en Estados Unidos sino que en todo el Mundo.



1.4 Otros gráficos del total con respecto a los meses del año, pero esta gráfica es exclusiva de USA, ya que tiene datos completos.

Y como podemos ver en estas gráficas, a lo largo de los años si ha habido más visitantes y un crecimiento.



Además de las tres tablas originales, decidimos complementar con datos externos de viajes internacionales en Europa. Esto permitió contrastar la información de pasajeros totales con la de visitantes internacionales y domésticos. En estos datos se observa que países como España, Alemania y Reino Unido concentran gran parte de la movilidad internacional durante los meses de verano, confirmando la fuerte estacionalidad del turismo europeo.

Al analizar por separado visitantes internacionales y pasajeros domésticos se observó que:

- Los viajes internacionales se concentran principalmente en las vacaciones de verano.
- Los viajes domésticos siguen un patrón más estable, aunque también aumentan en los meses de primavera y verano.

Esto refuerza que la variable clave no es solo el día festivo aislado, sino la temporada vacacional completa.

Se observó además que los países con mayor población (ej. Estados Unidos, China, India) tienden a tener proporcionalmente más viajes domésticos.

En términos estacionales, los meses de primavera y verano concentran el mayor volumen de pasajeros, mientras que hacia otoño-invierno hay un declive, seguido de un repunte en diciembre, cuando predominan los viajes familiares.

5. Conclusión de los hallazgos

Los feriados son relevantes como detonantes de movilidad, pero la variable más influyente es la temporada vacacional. La gente aprovecha los meses de verano para viajar, tanto internacional como domésticamente, y en diciembre los viajes responden más a dinámicas familiares.

Link del Video: <https://www.youtube.com/watch?v=jMCQ8ZV39qY>

Fuentes:

Download Flight List V0.0.2 Datasets – OPDI. (n.d.). <https://www.opdi.aero/flight-list-data.html>

Macrotrends Population Density . (n.d.)

<https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/mex/mexico/population-density>